Marktscreening und Varianten

Arbeitsdokument

Nicht abgenommen

Titel	Marktscreening: Mieterportal als MVP
Author	David Rasner BBL
Status	Entwurf
Stand	11.06.2026
Klassifizierung	Intern

Inhalte:

Management Summary
1. Ziel, Zweck und Variantenlogik (Adapt / Buy / Create)
2. Übersicht der Verticals
3. Quer-Verticals
    3.1 SAP-native Mieterportal-Add-ons (Buy / Adapt)
    3.2 CAFM/IWMS mit Mieterportal-Modulen (Buy)
    3.3 CDE Bund / Asset-Information-Management-Plattformen (Buy / Adapt)
    3.3 Low-Code-/No-Code-App-Plattformen (Buy)
    3.4 Portal- und Workflow-/Case-Management-Plattformen (Buy)
    3.5 Best-of-Breed-Stack-Eigenentwicklung (Create)
    3.6 Standarddienste des Bundes (Adapt)
4. Optionen je Layer
    4.1 Frontend Layer
    4.2 Prozess Layer
    4.3 KI Layer
    4.4 Integration Layer
    4.5 Data Layer
    4.6 Anwendungen / Fachsysteme
5. Einordnung
6. Offene Punkte
7. Verweise und Anhang
    7.1 Verweise
    7.2 Anhang

Management Summary

Das Marktscreening prüft die Lösungsansätze für die Plattform mit dem Mieterportal als MVP entlang Adapt / Buy / Create - wegen des spezifischen Vorgabenrahmens des Bundes (eIAM/AGOV, CD Bund, WCAG 2.1 AA, Souveränität, Open Source, BPMN 2.0, Once-Only mit SAP ERP) je Layer, nicht als Gesamtentscheid.

Kein Buy-Produkt erfüllt das Profil vollständig: CAFM scheitert an Once-Only und Plattform-Ambition, Low-Code an Souveränität und TCO, SAP-native Add-ons (Kibanda, easysquare) lösen als einzige Once-Only nativ, decken aber den MVP-Kern nicht ab und vertiefen das Lock-in; Portal-/Case-Management-Plattformen sind fachlich das stärkste Buy-Vertical, für den Pilot aber durch den WTO-Vorlauf blockiert. Die CDE Bund ist Datenquelle per Connector, nicht Plattform-Basis.

Einzig die **Create-Variante** (Angular/Oblique, Operaton oder Flowable-Core, Schema-Formulare, PostgreSQL, Keycloak/eIAM, RHOS) erfüllt alle harten Anforderungen - bei interner Umsetzung ohne WTO-Vorlauf (Art. 10 BöB). Bedingung: plattform-ready by design, sonst entsteht ein Wegwerf-Pilot. Adapt liefert Bausteine, keine Lösung. Der Prozess-Engine-Entscheid (Camunda 7 EOL, Camunda 8 kommerziell Operaton oder Flowable-Core) gehört in den Create-Umsetzungsauftrag.

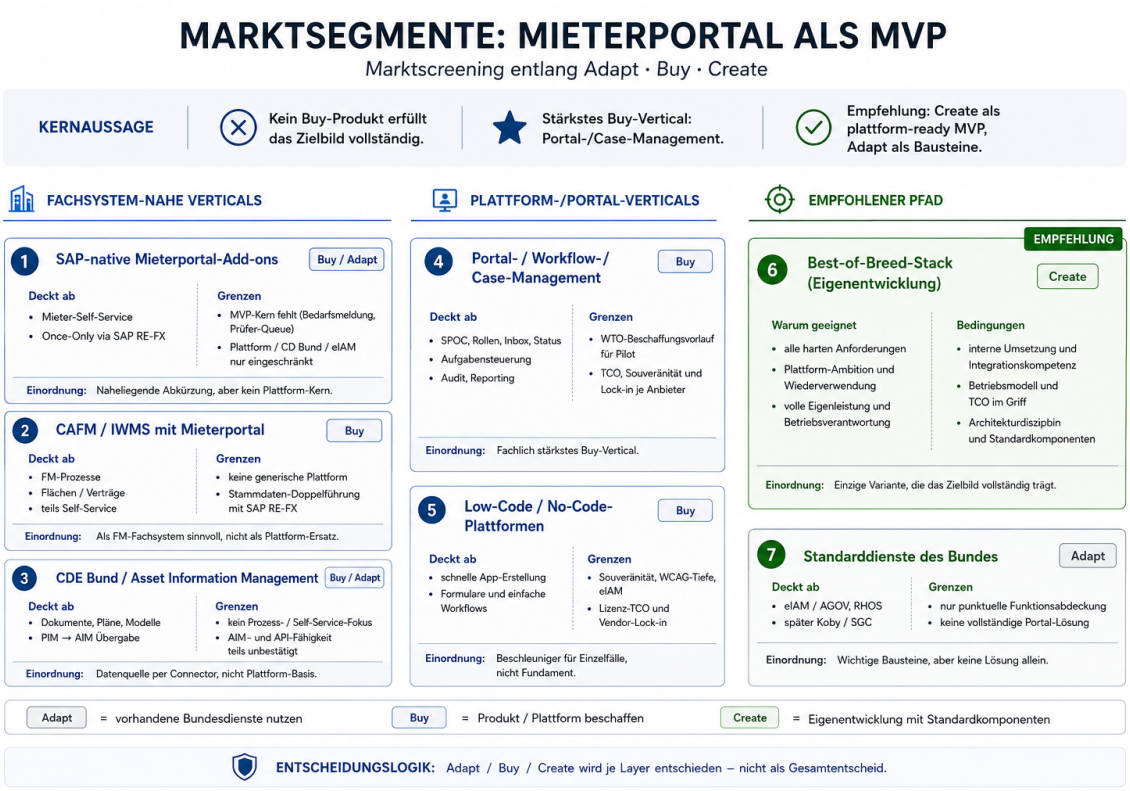


Bild: Marktsegmente

---

1. Ziel, Zweck und Variantenlogik (Adapt / Buy / Create)

Dieses Dokument gibt eine Marktübersicht über mögliche Lösungsansätze für die erweiterbare Lösungsplattform mit dem Mieterportal als MVP. Es zeigt je Architektur-Layer die Optionen mit ihren Vor- und Nachteilen auf und dient als Grundlage für die Variantendiskussion und den späteren Beschaffungsentscheid. Es ist bewusst qualitativ gehalten: keine Bewertungsmatrix, keine Gewichtung, keine Produkt-Rangliste-Marktübersicht mit ehrlicher Einordnung.

Die Terminologie folgt der ABC-Analyse Lösungsarchitektur Pilot:

- **Adapt**-vorhandene Standarddienste des Bundes nutzen (minimaler Beschaffungs- und Entwicklungsaufwand)
- **Buy**-marktgängiges Produkt oder marktgängige Plattform beschaffen
- **Create**-Eigenentwicklung auf Basis von Standardkomponenten und Standardservices

Der Vorgabenrahmen des Bundes (eIAM/AGOV, ISG/ISDS, DSG, WCAG 2.1 AA / eCH-0059, CD Bund, digitale Souveränität, Open-Source-Präferenz, BPMN 2.0, Once-Only mit SAP ERP als Leitsystem) ist so spezifisch, dass kein einzelnes Buy-Produkt alle Anforderungen gleichzeitig erfüllt. Adapt/Buy /Create ist deshalb keine Gesamtentscheidung, sondern eine Entscheidung je Layer.

2. Übersicht der Verticals

	Vertical	ABC-Variante	Deckt ab	Scheitert an / Grenze
1	SAP-native Mieterportal-Add-ons	Buy / Adapt (SAP ERP)	Mieter-Self-Service (Tickets, Dokumente), Once-Only nativ (RE-FX-Direktzugriff)	MVP-Kern (Bedarfsmeldung, Prüfer-Queue), Plattform-Ambition, CD Bund / eIAM, vertieft SAP-Lock-in, Hosting zu prüfen
2	CAFM/IWMS mit Mieterportal-Modul	Buy	FM-Prozesse, Flächen, Verträge, teils Mieterportal	Plattform-Ambition, CD Bund, Once-Only (Stammdaten-Doppelführung mit RE-FX), wäre neues Fachsystem
3	CDE Bund / Asset-Information-Management (PIMAIM)	Buy / Adapt (in Einführung)	Dokumente, Pläne, Modelle, Bau-zu-Betrieb-Übergabe	PIM-lastig (BIM-Fokus); AIM-Eignung, Modularität und API-Fähigkeit unbestätigt; Prozess-/Self-Service-Fokus fehlt
4	Portal- und Workflow-/Case-Management-Plattformen	Buy	SPOC-Einstieg, rollenbasierte Navigation, Inbox /Status, Aufgabensteuerung, Audit, Reporting	Beschaffungsvorlauf (WTO), CD Bund / WCAG-Tiefe, Souveränität je Anbieter, Lizenz-TCO, Lock-in
5	Low-Code-/No-Code-Plattformen	Buy	Schnelle App-Erstellung, Formulare, einfache Workflows	Souveränität (US-Anbieter), Lizenz-TCO, WCAG-Tiefe, eIAM, Lock-in
6	Best-of-Breed-Stack (Eigenentwicklung)	Create	Alle harten Anforderungen, Plattform-Ambition	Eigenleistung, Betriebsverantwortung, Integrationsrisiko

7	Standarddienste des Bundes (eIAM/AGOV, SGC, Koby)	Adapt	Auth, künftig Hosting und KI in CH-Hoheit	Funktionsabdeckung nur punktuell; SGC erst ab 2027 produktiv

3. Quer-Verticals

Lesehilfe zu den Markttabellen:i Die Eignungsspalte (z.B. «Mieterportal», «AIM-Eignung») verwendet das Werteset Ja / Teilweise / Nein / zu prüfen und gibt die Positionierung des Anbieters wieder, nicht eine BBL-Evaluation.

3.1 SAP-native Mieterportal-Add-ons (Buy / Adapt)

Kontext: BBL ist SAP-Kunde; mit SUPERB wird S/4HANA (RE-FX, MDG) das kaufmännische Leitsystem. RE-FX-native Add-ons sind das einzige Buy-Segment, das Once-Only nativ erfüllt (Direktzugriff auf RE-FX, keine Stammdaten-Doppelführung) - vier öffentliche CH-Referenzen (LSZ, SBB, Stadt Bern, Kanton Luzern) nutzen dasselbe Produkt. Grenze: geschlossene Ticketing-/Self-Service-Vertikalprodukte ohne MVP-Kern (geführte Bedarfsmeldung, Prüfer-Queue) und ohne Plattform-Ambition; vertieft das SAP-Lock-in.

	Produkt	Herkunft	Mieterportal	Hinweis
1	Kibanda (inpeek AG)	CH	Ja	RE-FX-Add-on; Echtzeit-Anbindung via OData/Principal Propagation, keine Datenkopien, SAP-Rollenmodell nachgenutzt; GK-Delegationsmodell produktiv (SBB myPortal); Referenzen LSZ, SBB Immobilien, Stadt Bern (DOMUM), Kanton Luzern; Web-App (Kibanda Go) auf Azure - Hosting-Modell für Bundeskontext zu prüfen; Preisanker LSZ: CHF 650'880 / 10 Jahre bei deutlich schmalerem Scope als MVP
2	easysquare (PROMOS consult)	DE	Ja	Deutsches Pendant: Mieter-App/-Portal plus easysquare workflow als RE-FX-Plug-in; Plattform auf SAP-NetWeaver-Basis, Betrieb im PROMOS-RZ (DE); Referenzen deutsche Wohnungswirtschaft und Kommunen (u.a. Stadt Mainz); kein CH-Hosting belegt
3	Fiori-/BTP-Eigenbau (SAP Build)	-	Teilweise	Kein Produkt, sondern der SAP-interne Create-Pfad: Fiori-Apps bzw. SAP Build auf BTP gegen RE-FX/MDG; im SUPERB-Kontext naheliegende Frage («warum nicht im ERP bauen?»); BTP-Lizenzkosten, Deployment-Modell und Souveränität zu klären; CD Bund /Oblique nicht nativ

Vorteile:

- Once-Only nativ erfüllt: Direktzugriff auf RE-FX (OData, Principal Propagation), keine Stammdaten-Doppelführung, SAP-Rollenmodell nachnutzbar - einziges Buy-Vertical ohne diesen Konflikt
- Geringster Integrationsaufwand aller Buy-Optionen; im SUPERB-Zielbild (S/4HANA) zukunftskompatibel
- Produktiv belegt im öffentlichen CH-Kontext (LSZ, SBB, Stadt Bern, Kanton Luzern) inkl. Geschäftskunden-Delegationsmodell
- Tiefer Einstiegs-TCO (Preisanker LSZ: CHF 650'880 / 10 Jahre); CH-Hersteller mit Behördenreferenzen (inpeek)

Nachteile:

- Ticketing-/Self-Service-Fokus: MVP-Kern (geführte Bedarfsmeldung, Raumprogramm, Prüfer-Queue) nicht im Produkt-Scope - Erweiterung nur über den Hersteller
- Keine Plattform-Ambition: geschlossenes SAP-Vertikalprodukt, nicht wiederverwendbar für weitere Verwaltungs-Use-Cases
- Vertieft das SAP-Lock-in (Prozess- und Datenmodell im SAP-Ökosystem) statt es zu kapseln
- CD Bund / WCAG 2.1 AA und eIAM/AGOV nicht nativ; Theming-Spielraum produktabhängig
- Souveränität zu prüfen: Kibanda Go auf Azure, easysquare im PROMOS-RZ (DE) - kein belegtes CH-/Bundes-Hosting
- Beschaffung: WTO-pflichtig wie jedes Buy; tiefer Preisanker gilt für schmaleren Scope und ist nicht auf den MVP übertragbar

Konsequenz: Die fachlich naheliegendste Abkürzung - und das stärkste Buy-Argument gegen Create, wenn der Entscheid auf «nur Ticketing» reduziert wird. Scheitert aber an MVP-Scope und Plattform-Ambition; falls die Plattform-Ambition fällt, ist dieses Vertical neu zu bewerten, bevor Create beauftragt wird.

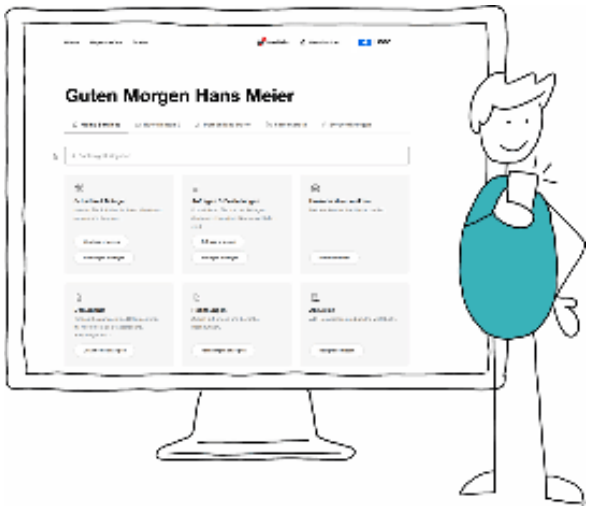


Bild: Kibanda. Quelle

3.2 CAFM/IWMS mit Mieterportal-Modulen (Buy)

Kontext: Parallel wird eine CAFM-Beschaffung diskutiert. Ein CAFM ist das richtige Werkzeug für FM-Prozesse-aber nicht für eine wiederverwendbare Verwaltungsplattform.

Internationale IWMS-Anbieter

	Produkt	Herkunft	Mieterportal	Hinweis
1	Planon	NL	Ja	SaaS-zentriert, enterprise-schwer
2	Archibus (Eptura)	US	Ja	BIM/CAD-stark; seit 2022 Teil des US-Konzerns Eptura
3	IBM TRIRIGA	US	Ja	Sehr umfangreich, hohe Komplexität
4	Spacewell/Axxerion	BE	Ja	IoT-/Smart-Building-stark; Teil der Nemetschek Group (DE)
5	MRI Software	US	Ja	Property-Management-Fokus
6	Yardi	US	Ja	Property-Management-Fokus; eigenständiger Anbieter, nicht mit MRI verbunden

DACH-/CH-Anbieter

	Produkt	Herkunft	Mieterportal	Hinweis
1	CAMPOS (ICFM AG)	CH	Teilweise	Eher via API als dediziertes Modul; einziger Anbieter mit explizit garantiertem CH-Hosting; Referenzen SUVA, Stadt Adliswil
2	eTASK	DE	Ja	Stärkstes belegtes Mieterportal; zentrales CAFM des Bundes (DE) per Rahmenvertrag, SaaS in der Bundescloud (ITZBund), Datenhaltung DE
3	Byron Informatik	CH	Zu prüfen	Schweizer CAFM-Anbieter mit Behörden-/Werkreferenzen; relevant für CH-Souveränität
4	Axentris/Servalino	DE (CH-Niederlassung)	Ja	Web-Portal-Framework, On-Prem möglich *(Angaben beim Anbieter zu verifizieren)*
5	SPARTACUS (N+P)	DE	Teilweise	Mieter-App, kein Self-Service-Webportal; GEFMA-444 *(Zertifikatsstatus zu verifizieren)*
6	iTWO fm (RIB, Schneider Electric)	DE	Ja	Self-Service-Portale; keine CH-Garantie
7	IMSWARE (IMS GmbH)	DE	Ja	Self-Service-Portale; keine CH-Garantie
8	waveware (Loy & Hutz)	DE	Zu prüfen	Etabliertes CAFM, Fokus Betreiberverantwortung
9	pit-FM (pit-cup)	DE	Zu prüfen	CAFM mit Referenzen in der öffentlichen Verwaltung

Vorteile

- FM-Kernprozesse sofort und tief abgedeckt, kein Eigenbau
- Etablierte Mieterportal-/Self-Service-Module, mobile Apps
- Marktreife, Referenzen, Integrator-Ökosystem

Nachteile

- FM-Vertikalprodukt, keine generische Plattform-Plattform-Ambition nicht erfüllbar
- Stammdaten-Doppelführung mit SAP ERP: verletzt Once-Only oder erzwingt aufwändige bidirektionale Synchronisation
- CD Bund / WCAG-Tiefe nicht nativ; eIAM/AGOV nicht out-of-the-box
- Souveränitätsproblem bei US-Anbietern (CLOUD Act)
- Lock-in über proprietäre Datenmodelle; Lizenzkosten triggern WTO

Konsequenz: Falls ein CAFM beschafft wird, muss es als FM-Fachsystem klar von der Plattform abgegrenzt bleiben-nicht als Plattform-Ersatz.

3.3 CDE Bund / Asset-Information-Management-Plattformen (Buy / Adapt)

Kontext: Nach ISO-19650-Logik geht das Projekt-Informationsmodell (PIM) bei Bauabschluss in das Asset-Informationsmodell (AIM) über (Betriebsphase: ISO 19650-3). CDE-Anbieter positionieren sich zunehmend als Betriebsphasen-Plattformen-die Abgrenzung zur CAFM verschwimmt.

Sonderfall CDE Bund: Eine CDE wurde bundesweit gemeinsam durch BBL, ASTRA und VBS beschafft und ist in Einführung-damit ist dieses Vertical nicht reines Buy, sondern Buy/Adapt: Die Frage ist nicht «beschaffen?», sondern «was kann die beschaffte Lösung, und worauf lässt sich aufbauen?». Der genaue Funktionsumfang ist aus BBL-Sicht noch nicht abschliessend bekannt. Arbeitshypothese (zu verifizieren): Alle drei beschaffenden Ämter haben einen starken BIM-Fokus, die Lösung ist entsprechend PIM-lastig; Modularität, Ausbaufähigkeit und API-First-Architektur für die Betriebsphase (AIM) sind nicht belegt und werden nicht angenommen.

Kandidaten CDE Bund

	Produkt	Herkunft	AIM-Eignung	Hinweis
1	vrame	DE	Zu prüfen	Zuschlag CDE Bund. BIM-/Informationsmanagement-Haus (Berlin) mit eigener CDE-Lösung, die «Projekte und Betrieb aus Sicht von Bauherren zusammenbringt»; positioniert für Bauherren mit grossem Bestandsportfolio; Referenzen u.a. Siemensstadt Square, SuedLink, BMW, WDR vrame-Betriebsphasen-Tiefe (AIM) öffentlich nicht belegt. Ist zu verifizieren.

2	LIBAL	DE/CH	Ja	Unterlegener Kandidat CDE Bund. Dezidierter AIM-/Betriebsphasen-Fokus: Bau-zu-Betrieb-Übergabe, geprüfte Gebäudedaten (Quality Gates), KI-Gebäudeinformationssystem mit Quellenangabe; positioniert als Wissensschicht über bestehenden CDEs (Autodesk ACC, Trimble Connect, Dalux) mit Übergabe an SAP/ERP und CAFM; CH-Gesellschaft in Winterthur; Referenzen u.a. armasuisse Immobilien, Kanton Zug, Kantonsspital Aarau, Axpo libal-tech-als Vergleichsmassstab für die AIM-Erwartung an die CDE Bund relevant

Markt (Auswahl, zum Vergleich)

	Produkt	Herkunft	AIM-Eignung	Hinweis
1	Autodesk Construction Cloud / Tandem	US	Ja	Tandem als dediziertes Digital-Twin-/Betriebsphasen-Produkt
2	Bentley iTwin	US	Ja	Digital-Twin-Plattform
3	Oracle Aconex	US	Nein	Projekt-CDE (PIM-Fokus), enterprise-etabliert
4	Thinkproject	DE	Teilweise	Inkl. Übernahme Conclude (5D/Kosten)
5	Dalux	DK	Ja	Dediziertes FM-Modul
6	Catenda Hub	NO	Teilweise	openBIM/IFC-nativ, offene API-passt zur Open-Standards-Präferenz
7	Bricsys 24/7	BE	Nein	CDE mit Dokumenten-Workflow (Hexagon), Projektphasen-Fokus
8	Asite	UK	Teilweise	Projekt-CDE mit Handover-Funktionen
9	Glider TwinView	UK	Ja	Digital Twin / AIM-Fokus
10	Zutec	UK/IRL	Teilweise	Handover/O&M-Fokus; vormals BuildData Group, Marken seit 2024 unter Zutec konsolidiert

Vorteile

- Single Source für Dokumente, Pläne und Modelle-deckt die SOLLTE-Anforderung «Dokumente, Pläne, DMS-/CDE-Anbindung» des Anforderungsdokuments ab
- Strukturierte PIMAIM-Übergabe regelt den Datenfluss Bau Betrieb (ISO 19650-3) statt Ad-hoc-Übergaben
- Bereits beschafft-kein zusätzlicher Beschaffungsvorlauf, Adapt-Charakter
- Vermeidet den Aufbau eines neuen Schatten-DMS für Portaldokumente

Nachteile

- Dokument- und modellzentriert, nicht prozess- und self-service-zentriert: kein Fundament für ein Mieterportal mit geführten Anträgen, Prüfer-Queue und Rollenmodell
- PIM-lastig durch den BIM-Fokus der drei beschaffenden Ämter-die Betriebsphase (AIM) ist mutmasslich nicht das Designziel; AIM-Eignung unbestätigt
- Modularität, Ausbaufähigkeit und API-First-Architektur nicht belegt-als Plattform-Basis nicht annehmbar; bestenfalls Datenquelle über Connector, mit entsprechend höheren Integrationskosten
- Roadmap-Governance über drei Ämter: Selbst wenn die Lösung technisch ausbaufähig wäre, müssen Weiterentwicklungen zwischen BBL, ASTRA und VBS abgestimmt werden-BBL-spezifische AIM-/Betriebsphasen-Anforderungen konkurrieren mit den BIM-/Projektphasen-Prioritäten der anderen Ämter
- Plattform-Ambition (generische Verwaltungs-Use-Cases) nicht erfüllbar
- Drittes Stammdaten-Gravitationszentrum neben SAP ERP und CAFM-die Datenhoheit muss explizit geregelt werden: RE-FX kaufmännisch, CDE /AIM baulich-technisch und dokumentarisch, CAFM betrieblich

Konsequenz: Als Fachsystem-/Datenquellen-Vertical behandeln, nicht als Plattform-Kandidat. Die CDE Bund wird über einen Connector angebunden (Dokumente, Pläne); ihre tatsächlichen AIM- und API-Fähigkeiten sind vor dem Architekturentscheid abzuklären, die Arbeitshypothese «nicht API-first» ist bis dahin als Integrationsrisiko und Kostenfaktor einzuplanen.

3.3 Low-Code-/No-Code-App-Plattformen (Buy)

Proprietäre Plattformen

	Produkt	Herkunft	Lizenz / Modell	Hinweis
1	Microsoft Power Platform	US	Kommerziell (SaaS)	CH-Datenresidenz über Azure Switzerland North/West konfigurierbar; M365-Nähe; CLOUD-Act-Restrisiko bleibt (Datenresidenz Kontrolle)
2	Mendix	DE (Siemens)	Kommerziell	EU-Eigentümerschaft-von der US-CLOUD-Act-Pauschale auszunehmen; Cloud-Hosting-Modell dennoch prüfen
3	OutSystems	US/PT	Kommerziell	Enterprise-Low-Code
4	Appian	US	Kommerziell	Low-Code + Prozess
5	Pega	US	Kommerziell	Low-Code + Case Management
6	ServiceNow	US	Kommerziell (SaaS)	App Engine
7	Salesforce	US	Kommerziell (SaaS)	Plattform-Ökosystem
8	Oracle APEX	US	Kommerziell (DB-gebunden)	Bindet an Oracle-DB-Konflikt mit PostgreSQL

Open-Source-Plattformen

	Produkt	Herkunft	Lizenz / Modell	Hinweis
1	Budibase	UK	Open-Core (GPLv3 + BSL)	Premium-Features unter Business Source License; self-hosted ab >20 Nutzern lizenzpflichtig

2	Appsmith	US/IN	Apache 2.0 + kommerzielle Editionen	RBAC, Audit-Logs in Business/Enterprise kostenpflichtig
3	ToolJet	US/IN	Open-Core	Lizenzstand zum Stichdatum prüfen
4	NocoBase	CN	Open-Core	Lizenzstand prüfen
5	Corteza	EU	Apache 2.0	Generische Plattform, kleine Community
6	Joget	MY	Open-Core	Workflow + Forms
7	Baserow	NL	MIT/Open-Core	EU-Anbieter, Datenbank-/App-Fokus
8	n8n	DE	Fair-Code (nicht OSI-konform)	Workflow-Automation, self-hostbar

Vorteile

- Sehr schnelle App-Erstellung; bei Power Platform CH-Datenresidenz und M365-Nähe; Marktstandard
- OSS-Varianten self-hosted in CH-Hoheit, PostgreSQL-kompatibel, geringe bis keine Lizenzkosten, reduzierter Lock-in

Nachteile

- Souveränität bei US-Anbietern ungelöst (CLOUD Act-Datenresidenz Kontrolle); hoher Lizenz-TCO bei vielen, auch externen Nutzern
- CD Bund / WCAG 2.1 AA nicht nativ; eIAM/AGOV nicht out-of-the-box; Vendor-Lock-in; APEX bindet an Oracle-DB
- OSS-Plattformen ausgelegt auf interne Tools und einfache CRUD-Apps-zu flach für langlaufende BPMN-Prozesse, feingranulare Berechtigungen und die Plattform-Ambition
- Lizenzmodelle der OSS-Plattformen teils Open-Core/BSL im Wandel-Lizenztyp je Produkt zum Stichdatum auszuweisen

Konsequenz: Als Beschleuniger für einzelne interne Tools denkbar, nicht als Plattform-Fundament. Das Vertical gehört trotzdem in die Diskussion, weil Entscheider danach fragen werden.

3.4 Portal- und Workflow-/Case-Management-Plattformen (Buy)

Kontext: Dies ist das Vertical, das die ABC-Analyse als Systemvariante Buy bewertet hat. Es liegt zwischen Low-Code und Eigenentwicklung: spezialisierte Plattformen für Portal-, Fall- und Workflow-Führung mit hohem Standardfunktionsumfang.

CH-/EU-Anbieter mit Behördenfokus

	Produkt	Herkunft	Fokus	Hinweis
1	Axon Ivy	CH	Behörden CH	BPMN-basierte Prozessplattform, breite CH-Behördenreferenzen
2	CMI	CH	Behörden CH	Fall-/Geschäftsverwaltung, stark in CH-Gemeinden und Kantonen
3	Glaux Soft (Evidence)	CH	Behörden CH	Fall-/Geschäftsverwaltung (Bern)
4	SAP Build Work Zone	DE	Portal / Launchpad	Generische Portalhülle auf BTP, vollständiger Stack nur mit SAP Build Process Automation und Build Apps; Once-Only nativ, vertieft SAP-Lock-in (vgl. 3.1); KO: Betrieb nur auf BTP (Hyperscaler), kein RZ Bund/RHOS – Souveränitätsanforderung nicht erfüllbar; CD Bund nicht nativ; Referenz Kanton Zürich (Advanced Edition) |
5	ti&m (channel suite)	CH	Behörden / Finanz	Portal-Framework für Verwaltung und Finanzindustrie
6	Abraxas	CH	Behörden CH	Grösster CH-GovTech-Anbieter, kantonale/kommunale Fachverfahren
7	Fabasoft eGov-Suite	AT	E-Government DE/AT	Referenzen Bundesverwaltung DE/AT; CH-Tochter Fabasoft Schweiz AG (vormals 4teamwork)
8	Appway (FNZ)	CH	Finanz	Workflow-Plattform, seit Übernahme 2022 Fokus Finanzindustrie

blocked URLblocked URL

Bild Links: Die Axon Ivy Prozessorchestrierungs-Plattform. Quelle

Bild Rechts: Deep Dive into SAP Build Work Zone. Quelle

Internationale Anbieter

	Produkt	Herkunft	Fokus	Hinweis
1	ServiceNow	US	Generisch	App Engine / Case Management, sehr breiter Standard
2	Pega	US	Generisch	Case-Management-Schwergewicht
3	OpenText AppWorks	CA	Generisch	BPM/Case Management

Vorteile

- Portal-Standardanforderungen meist out-of-the-box: SPOC-Einstieg, rollenbasierte Navigation, Wissens-/Downloadbereiche, Status-/Inbox-Führung, Aufgabensteuerung, Audit Trail, Reporting-deckt sich mit der Buy-Bewertung der ABC-Analyse
- Reife Produkte mit Referenzen, teils aus der Schweiz (Axon Ivy, CMI, Glaux Soft) mit Behördenfokus
- Konfigurations- statt entwicklungsgetrieben: neue Fallarten oft ohne Programmierung

- Hersteller-Support und Release-Pflege inklusive

Nachteile

- Beschaffungsvorlauf: Lizenz- und Implementierungskosten überschreiten den WTO-Schwellenwert-für einen schnellen Piloten zeitlich ungeeignet (zentrale Begründung der ABC-Analyse gegen Buy)
- CD Bund und WCAG-2.1-AA-Tiefe nicht nativ; Theming-Spielraum produktabhängig begrenzt
- eIAM/AGOV-Integration projektspezifisch zu realisieren, nicht out-of-the-box
- Souveränität anbieterabhängig: US-Produkte (ServiceNow, Pega) mit CLOUD-Act-Problematik; CH-Produkte besser, aber Deployment-Modell zu prüfen
- Lizenz-TCO skaliert mit Nutzerzahl-kritisch bei vielen externen Portalnutzern
- Lock-in über proprietäre Prozess- und Datenmodelle; Plattform-Ambition nur innerhalb des Produkt-Ökosystems realisierbar

Konsequenz: Fachlich attraktivstes Buy-Vertical und die relevanteste Alternative zu Create-aber für den Pilot durch den Beschaffungsvorlauf blockiert. Bleibt als Option für eine spätere Konsolidierung relevant, falls die Create-Plattform die Wiederverwendungs-Erwartung nicht einlöst.

3.5 Best-of-Breed-Stack-Eigenentwicklung (Create)

Kontext: Entspricht der von der ABC-Analyse empfohlenen Systemvariante Create. Als Laufzeitumgebung kommt RHOS (Red Hat OpenShift) beim bundesinternen Leistungserbringer in Frage.

Beispiel-Stack

	Komponente	Rolle	Hinweis
1	Angular + Oblique	Frontend	CD Bund und WCAG nativ; Oblique 15 (02/2026)
2	Operaton oder Flowable-Core	Prozess-Engine (BPMN 2.0)	Operaton 2.1, Apache 2.0; Flowable AG (Zürich), Apache-2.0-Core
3	JSON-Schema-/Form.io-Renderer	Formulare	Schema statt Code
4	PostgreSQL/PostGIS	Daten	Gesetzt (siehe 4.5)
5	MapLibre	Karten	Open Source
6	Keycloak + eIAM/AGOV	Auth (OIDC/SAML)	AGOV über eIAM eingebunden
7	REST-Connector zu SAP ERP	Integration	Leichtgewichtig, Once-Only
8	RHOS (BIT)	Laufzeitumgebung	Bundesinterner Leistungserbringer

Vorteile

- Erfüllt als einziger Ansatz alle harten Anforderungen: CD Bund (Oblique nativ), WCAG 2.1 AA, eIAM/AGOV, CH-Hoheit, Open Source, Once-Only
- Volle Souveränität, kein Vendor-Lock-in
- Plattform-Ambition realisierbar: Komponenten nachnutzbar für Use-Case #2+-sofern der Pilot plattform-ready gebaut wird (Formulare als Schema, Prozesse als BPMN, versionierte Layer-Verträge) und nicht passgenau verdrahtet
- Bei Umsetzung durch einen bundesinternen Leistungserbringer entfällt der WTO-Beschaffungsvorlauf (In-house-/In-state-Tatbestand nach Art. 10 BöB)
- Schweizer Umsetzungspartner-Ökosystem für externe Ergänzung vorhanden (Puzzle ITC, Adfinis, Liip, VSHN, Camptocamp-insb. PostGIS/Geo, mimacom-insb. Flowable, u.a.)

Nachteile

- Eigenleistung und Betriebsverantwortung (Integration, Wartung, Security, Releases)
- Integrationsrisiko mehrerer Komponenten; Architektur-Kompetenz nötig
- Create über externe Dienstleister triggert WTO genauso wie Buy; die interne Vergabe umgeht den Wettbewerb, nicht die Kostenfrage-Kostentransparenz und Lieferantensteuerung müssen die Ausschreibung ersetzen
- Abhängigkeit von der Reife einzelner OSS-Projekte (insbesondere Operaton: junges Projekt, Community-Governance noch im Aufbau)

Konsequenz: Strategisch konsistenteste Variante für die Plattform-Ambition; Bedingung ist plattform-ready by design (Schema statt Code, BPMN statt Hardcoding, versionierte Layer-Verträge), sonst entsteht ein Wegwerf-Pilot statt eines Plattform-Kerns.

3.6 Standarddienste des Bundes (Adapt)

Kontext: Entspricht der Systemvariante Adapt der ABC-Analyse: vorhandene Standarddienste nutzen statt beschaffen oder entwickeln.

Übersicht

	Dienst	Status 06/2026	Deckt ab	Hinweis
1	eIAM/AGOV	Produktiv	Auth (OIDC/SAML, SSO, passwortlos FIDO2)	eIAM bleibt zentrales IAM des Bundes; AGOV als Identity-Provider darüber eingebunden, löst CH-LOGIN ab; keine Lizenzkosten für Verwaltungseinheiten
2	RHOS (Red Hat OpenShift, BIT)	Produktiv	Container-Laufzeitumgebung	Basis für die Create-Variante beim bundesinternen Leistungserbringer
3	Swiss Government Cloud (SGC)	Realisierung 2025–2032	Künftig Hosting in CH-Hoheit	Erste produktive Funktionalitäten ab 2027; Verpflichtungskredit CHF 246,9 Mio. (Parlament 12 /2024); EFK-Vorbehalt zum Gesamtnutzen (12/2025)-für ein MVP 2026 nicht verfügbar

4	BIT-KI «Koby»	Rollout ab Q1 2026	Souveräner LLM-Service	RZ Bund, bis Klassifizierung «vertraulich», RAG vorgesehen
5	Kantonale/GovTech-Anbieter (Abraxas, ti&m, ELCA, Adnovum, bedag)	Verfügbar	Ergänzende Umsetzung /Betrieb	CH-Hoheit und Behördenerfahrung, aber teils proprietär; Eignung als generische Plattform projektabhängig

Vorteile

- Auth-Baustein eIAM/AGOV gesetzt, produktiv und lizenzkostenfrei für Verwaltungseinheiten
- RHOS als sofort verfügbare Laufzeitumgebung ohne Beschaffungsvorlauf
- Koby und SGC schaffen mittelfristig souveräne KI- und Hosting-Optionen, die in die Create-Variante einfliessen

Nachteile

- Funktionsabdeckung insgesamt nur gering bis punktuell-keine fachliche Portal-, Prozess- oder Formularfunktionalität
- SGC erst ab 2027 produktiv, Ausschreibungen mehrfach verzögert; Wirtschaftlichkeitsnachweis offen (EFK)
- Koby sehr neu; Schnittstellen für die Einbettung in Fachanwendungen noch zu validieren

Konsequenz: Adapt trägt als Baustein-Lieferant, nicht als Lösungsvariante-eIAM/AGOV, RHOS und künftig Koby/SGC fliessen in die Create-Variante ein; als alleinige Variante ist die Funktionsabdeckung zu gering (Befund der ABC-Analyse, hier bestätigt).

4. Optionen je Layer

4.1 Frontend Layer

	Option	Kurzbeschreibung	Variante	Vorteile	Nachteile	Kommentar
1	Angular + Oblique	Offizielles Frontend-Ökosystem des Bundes (BIT)	Create	CD Bund und WCAG nativ; aktiv gepflegt	Bindung an Angular und Oblique-Releasezyklen	Oblique 15 (03.02.2026, Angular-21-kompatibel); MIT-Lizenz; direktester Weg zu CD Bund + Barrierefreiheit
2	Swiss Design System (HTML/CSS)	Framework-neutrales Design-System des Bundes	Create	Mit React/Vue nutzbar; CD Bund abgedeckt	Weniger fertige Interaktionskomponenten	Open Source; gut kombinierbar mit Option 3
3	React/Vue + SDS-Adaption	Mainstream-Framework mit SDS-Theming	Create	Grosser Talentpool; MapLibre-Integration einfach	CD Bund und WCAG in Eigenverantwortung	MIT-Lizenzen; höherer Eigenaufwand für eCH-0059-Konformität
4	Vanilla JS / Web Components	Framework-freie Standard-Webtechnologie	Create	Framework-unabhängig, langlebig	Wizards/Cockpit aufwändig im Eigenbau	Kein Lock-in, aber höchster Eigenbau-Anteil
5	Kommerzielle UI-Suites	Fertige proprietäre Komponentenbibliotheken	Buy	-	Eigene Designsprache kollidiert mit CD Bund	Faktisch ungeeignet; nur der Vollständigkeit halber aufgeführt

Normativer Anker: eCH-0059 V3.0 (WCAG 2.1 AA, verbindlich seit 21.05.2021). Hinweis: WCAG 2.2 ist seit 10/2023 die aktuelle W3C-Recommendation; eCH-0059 referenziert weiterhin 2.1-bei Neuentwicklungen 2.2 als Zielniveau prüfen.

4.2 Prozess Layer

	Option	Kurzbeschreibung	Variante	Vorteile	Nachteile	Kommentar
1	Camunda 7	Etablierte BPMN-Engine, Generation 7	Buy/Create	Reif, grosse Wissensbasis	CE EOL Okt. 2025 (letztes Release 7.24)-Sackgasse für Neuprojekte	EE-Support bis Apr. 2030, Extended bis 2032; BPMN 2.0
2	Camunda 8	Cloud-native Nachfolge-Generation (Zeebe)	Buy	Aktiv weiterentwickelt, skalierbar	Kommerziell; Produktionslizenz seit 8.6 (Okt. 2024); Souveränität zu klären	BPMN 2.0; Lizenz-TCO und Deployment-Modell prüfen
3	Operaton	Community-Fork von Camunda 7	Create	Souverän, lizenzkostenfrei; API-/Schema-kompatibel mit Camunda 7.24	Junges Projekt; Community-Governance noch im Aufbau	Apache 2.0; v2.1 (04/2026), halbjährliche Release-Kadenz; BPMN 2.0
4	CIB seven	Vendor-getriebener Camunda-7-Fork	Buy	Kommerzieller Support für den C7-Pfad	Vendor-Abhängigkeit	CIB (DE); BPMN 2.0; belegt Marktbreite der Fork-Strategie
5	Flowable	BPM-Plattform mit Apache-2.0-Core	Create/Buy	Reif; Schweizer Hersteller (Flowable AG, Zürich)	Open-Core: Enterprise-Features kostenpflichtig	Apache 2.0 (Core); BPMN 2.0 + CMMN /DMN
6	Kogito /jBPM	Cloud-native Prozess-Engine im Red-Hat-Ökosystem	Create	Apache 2.0; passt zu RHOS	Fokus cloud-native, weniger klassisches Human-Task-Cockpit	BPMN 2.0; Red-Hat-Nähe als Plus bei RHOS-Betrieb
7	Bonita	BPM-Plattform (Bonitasoft, FR)	Create/Buy	Etabliert	Community-Edition begrenzt	Open-Core; BPMN 2.0
8	Temporal	Workflow-as-Code-Engine	Create	Sehr robust für technische Workflows	Kein BPMN-scheidet bei BPMN-2.0-Vorgabe aus	MIT/kommerziell; Code-first-Paradigma
9	SpiffWorkflow	Leichtgewichtige Python-BPMN-Library	Create	Schlank, einbettbar	Zu leichtgewichtig für Human-Task-Cockpit	LGPL; BPMN 2.0

Kernaussage: Die souveränen, lizenzkostenfreien BPMN-Kandidaten sind Operaton (C7-Erbe, nahtlose Migration ab 7.24; technische Reife durch v2.x-Kadenz belegt, Community-Governance zu verifizieren) und Flowable-Core (reif, aber Enterprise-Features kostenpflichtig). Camunda 7 ist EOL, Camunda 8 ein Lizenz- und Souveränitätsthema; CIB seven dokumentiert, dass der C7-Fork-Pfad marktbreit getragen wird.

4.3 KI Layer

	Option	Kurzbeschreibung	Variante	Vorteile	Nachteile	Kommentar
1	BIT-KI «Koby»	Souveräner LLM-Service des Bundes	Adapt	Maximale CH-Souveränität, RZ Bund, bis «vertraulich»; RAG vorgesehen	Sehr neu (Rollout Q1 2026); Schnittstellen für Fachanwendungen zu validieren	Quelloffenes Basismodell in geschützter Zone; bevorzugte Option bei Verfügbarkeit

2	Apertus (self-hosted)	Offenes Schweizer LLM der Swiss AI Initiative (EPFL/ETH/CSCS)	Create	Vollständig offen (Gewichte, Daten, Trainingsrezepte); mehrsprachig inkl. CH-Sprachen; CH-Hoheit	Nicht auf Niveau kommerzieller Spitzenmodelle; Hosting/GPU selbst stellen	Apache 2.0; Modelle 8B/70B; erste Behördenreferenz Kanton Tessin
3	Self-hosted OSS-RAG-Stack	Eigenbetriebene Retrieval-/RAG-Pipeline	Create	Volle Kontrolle; kombinierbar mit Koby/Apertus	Eigenleistung; Human-in-the-Loop zwingend	Komponenten Apache-2.0-/MIT-Ökosystem
4	US-LLM-APIs	Kommerzielle Cloud-LLMs	Buy	-	Scheiden bei vertraulichen Mieterdaten aus Souveränitätsgründen aus	CLOUD-Act-Problematik; nur der Vollständigkeit halber aufgeführt

Für den MVP optional (SOLLTE gemäss Anforderungsdokument); souverän nachrüstbar.

4.4 Integration Layer

	Option	Kurzbeschreibung	Variante	Vorteile	Nachteile	Kommentar
1	Eigener REST-Connector-Service	Massgeschneiderter Microservice für die RE-FX-Anbindung	Create	Exakt zugeschnitten, minimaler Footprint; volle Kontrolle über Retry/Dead-Letter	Eigenentwicklung und Wartung	Passend zur Once-Only-Architektur mit RE-FX als Leitsystem
2	Apache Camel	OSS-Integrationsframework mit EIP-Patterns	Create	Hunderte Konnektoren; souverän	Lernkurve; für ein einzelnes Interface ggf. überdimensioniert	Apache 2.0; sinnvoll ab mehreren Schnittstellen
3	SAP Integration Suite / CPI	SAP-eigene iPaaS auf BTP	Buy	Native SAP-Unterstützung	Lizenz-/BTP-Kosten; Souveränität zu prüfen; Lock-in	Kommerzielle Lizenz; Cloud-Deployment-Modell klären
4	FME	Datentransformations-Plattform (Safe Software)	Buy	Stark bei Geodaten-Transformation	ETL/Geo, nicht Prozessintegration	Kommerzielle Lizenz; ggf. Synergien mit GIS-Vorhaben
5	WSO2-Vollstack	Umfassende API-Management-Plattform	Create/Buy	Vollständiges API-Management	Fürs MVP überdimensioniert	Apache 2.0; bewusst ausgeschlossen
6	iPaaS (generisch)	Cloud-Integrationsdienste	Buy	Schnell einsatzbereit	Souveränität bei US-iPaaS kritisch; laufende Kosten	CLOUD-Act-Prüfung je Anbieter

4.5 Data Layer

PostgreSQL/PostGIS ist faktisch gesetzt. Offene Frage ist nur das Betriebsmodell:

	Option	Kurzbeschreibung	Variante	Vorteile	Nachteile	Kommentar
1	Self-hosted PostgreSQL /PostGIS	Eigenbetrieb im RZ Bund / bei Betriebspartner CH	Create/Adapt	Volle Hoheit; passt zu ISG/ISDS	Betriebsverantwortung inklusive	PostgreSQL-Lizenz (permissiv); auf RHOS beim BIT betreibbar
2	Managed PostgreSQL in CH-Hoheit	Verwalteter DB-Dienst eines CH-souveränen Anbieters	Buy	Weniger Betriebsaufwand	SGC-Managed-Angebote erst ab ~2027	Bis dahin nur CH-souveräne Anbieter; Anbieter-Souveränität je Fall prüfen

4.6 Anwendungen / Fachsysteme

- SAP ERP bleibt Leitsystem. Die Plattform liest per REST und hält keine konkurrierenden Stammdaten (Once-Only).
- CDE Bund (in Einführung, gemeinsam BBL/ASTRA/VBS): Datenquelle für Dokumente, Pläne und Modelle, Anbindung über Connector; AIM- und API-Fähigkeiten vor dem Architekturentscheid abklären, siehe 3.2.
- CAFM (falls beschafft): als FM-Fachsystem abgegrenzt anbinden, siehe 3.1.

5. Einordnung

- Kein Buy-Produkt erfüllt das Anforderungsdokument vollständig. CAFM scheitert an Plattform-Ambition und Once-Only, Low-Code an Souveränität, TCO und Tiefe; Portal-/Case-Management-Plattformen sind fachlich das stärkste Buy-Vertical, scheitern für den Pilot aber am Beschaffungsvorlauf.
- Die Create-Variante (Best-of-Breed-Stack) ist die strategisch konsistenteste Variante für die Plattform-Ambition («Plattform-ready by design»)-deckungsgleich mit der Empfehlung der ABC-Analyse. Preis: Eigenleistung, Betriebsverantwortung und-bei externer Umsetzung-WTO-pflichtige Dienstleistungsbeschaffung. Bedingung: Der Pilot muss plattform-ready gebaut werden (Schema statt Code, BPMN statt Hardcoding, versionierte Layer-Verträge), sonst entsteht ein Wegwerf-Pilot statt eines Plattform-Kerns.
- Adapt trägt als Baustein-Lieferant, nicht als Lösungsvariante-eIAM/AGOV, RHOS und künftig Koby/SGC fliessen in die Create-Variante ein; als alleinige Variante ist die Funktionsabdeckung zu gering (Befund der ABC-Analyse, hier bestätigt).
- Die Prozess-Engine-Frage ist 2024–2026 neu zu beantworten: Camunda 7 EOL, Camunda 8 kommerziell-Operaton (v2.1) und Flowable-Core sind die verbleibenden souveränen BPMN-Optionen, CIB seven der kommerzielle Fork-Pfad. Diese Entscheidung ist in der ABC-Analyse nicht adressiert und gehört in den Umsetzungsauftrag der Create-Variante.
- CAFM-Beschaffung, CDE/AIM und Plattform-Ambition sind kein Widerspruch, wenn sauber abgegrenzt: CAFM = FM-Fachsystem, CDE/AIM = Dokument-/Modell-Leitsystem (baulich-technisch), Plattform = wiederverwendbarer Use-Case-Baukasten, RE-FX = kaufmännisches Stammdaten-Leitsystem.

6. Offene Punkte

- Operaton-Governance und Support-Struktur vor Produktiventscheid verifizieren-technische Reife durch v2.x belegt, die rechtliche Verankerung der Community-Trägerschaft ist im Aufbau (Fallback: Flowable-Core)
- Plattform-Capabilities (Kap. 3 Anforderungsdokument) verbindlich in den Create-Umsetzungsauftrag aufnehmen-inkl. Prozess-Engine-Entscheid und versionierter Layer-Verträge
- Kostentransparenz der internen Vergabe sicherstellen: Pilot-Scope, Plattform-Kern und Folgekosten je Use-Case getrennt ausweisen

- Funktionsumfang der CDE Bund konkret abklären: AIM-/Betriebsphasen-Eignung, Modularität, verfügbare APIs und Export-Formate, Lizenzfolgen bei API-Nutzung, Governance der Weiterentwicklung über BBL/ASTRA/VBS-bestimmt Connector-Kosten und die Belastbarkeit der Arbeitshypothese «nicht API-first»
- CH-Hosting-Aussagen der CAFM-Anbieter im Beschaffungsfall konkret abklären (nur CAMPOS garantiert explizit); Anbieterangaben Axentris /Servalino, SPARTACUS (GEFMA-444) und die Abgrenzung IMSWARE/iTWO fm verifizieren
- Koby-Schnittstellen für die Einbettung in Fachanwendungen prüfen (Rollout ab Q1 2026)
- SGC-Zeitplan und EFK-Wirtschaftlichkeitsanalyse 2026 beobachten (produktiv ab 2027, Ausschreibungen mehrfach verzögert)
- eCH-0059-Entwicklung beobachten (mögliche Aktualisierung auf WCAG 2.2)
- Lizenzpreise wurden bewusst nicht erhoben-mengen- und beschaffungsabhängig, im WTO-Verfahren einzuholen

7. Verweise und Anhang

7.1 Verweise

TBD *(mindestens aufzunehmen: Anforderungsdokument, ABC-Analyse Lösungsarchitektur Pilot, eCH-0059 V3.0, BöB Art. 10/15, InöB-Schwellenwerte 2026–2027)*

7.2 Anhang

	Datei	Geändert
	PNG-Datei Management Summary.png	11.06.2026 by Rasner David BBL
	PNG-Datei Marktsegemente.png	11.06.2026 by Rasner David BBL
	PNG-Datei Kibanda-Illu-Screen.png	11.06.2026 by Rasner David BBL

Ziehen Sie Dateien an diese Stelle, um sie hochzuladen, oder Dateien suchen
Alle herunterladen